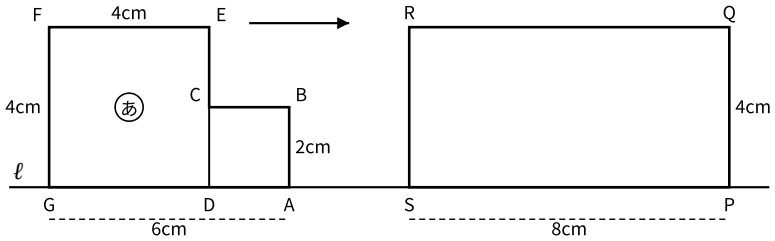
令和2年度　3年・9月　**大問3　一次関数（図形の移動）**　　月　　日　名前（　　）

下の図のように、正方形ABCDと正方形DEFGの2つの正方形を組み合わせてできたあの図形ABCEFGと長方形PQRSが直線ℓ上にある。長方形PQRSを固定し、あの図形を図の位置から矢印の方向に毎秒1cmの速さで直線ℓ上を移動させる。2つの図形が重なり始めてから x 秒後の2つの図形が重なってできる図形の面積を y cm² とする。このとき、次の1〜4の問いに答えなさい。



1　$x = 1$ のとき、y の値を求めなさい。

答　＿＿＿＿

2　$0 \leqq x \leqq 2$ における x と y の関係について、正しいものを、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　y は x に比例し、$x = 2$ のとき $y = 2$ である。
イ　y は x に比例し、$x = 2$ のとき $y = 4$ である。
ウ　y は x に反比例し、$x = 2$ のとき $y = 2$ である。
エ　y は x に反比例し、$x = 2$ のとき $y = 4$ である。

答　＿＿＿＿

3　$2 \leqq x \leqq 14$ における x と y の関係について、次の①〜⑤に当てはまる数または式を書き、【説明】を完成させなさい。

【説明】

2つの図形が重なってできる図形の面積 y cm² は x の変域によって、次のように表される。

$2 \leqq x \leqq 6$　のとき、$y =$ ［①］ となり、

$6 \leqq x \leqq$ ［②］　のとき、$y =$ ［③］ で一定となり、

［②］ $\leqq x \leqq 10$　のとき、$y =$ ［④］ で、

$10 \leqq x \leqq 14$　のとき、$y =$ ［⑤］ となる。

4　2つの図形が重なってできる図形の面積が、あの図形の面積の $\frac{3}{5}$ となるとき、x の値をすべて求めなさい。

答　＿＿＿＿